G4011105 – Programación I

1. Escribir un programa para a seguinte función matemática definida por partes:

$$f(x) \begin{cases} x^2 & \text{para} \quad -1 \leq x < 1 \\ 2x - 1 & \text{para} \quad 1 \leq x < 2 \\ -2.(x-2.5)^2 + 3.5 & \text{para} \quad 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

   o programa debe pedir o valor da variable x para o que se fará o cálculo. Tede en conta que a función non está definida para valores menores ca -1, nin maiores ca 4. Implementar a estrutura de control selectivo máis eficiente posible.

2. Escribir un programa que pida como dato un ano e que despois imprima se é bisesto ou non. Un ano é bisesto se (1) é divisible entre 4 pero non o é entre 100, ou se (2) é divisible entre 400.

3. Escribir un programa que calcule o valor da seguinte serie ata o elemento n=100:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

4. Repetir o exercicio anterior tendo en conta que cada término da serie pode obterse a partires do termo anterior, o cal é máis eficiente computacionalmente.

$$\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} * \frac{1}{2^n}$$

5. Escribir un programa en C que lea unha palabra e que nos diga cantas vogais de cada tipo ten. Empregar un bucle **while** para ir percorrendo os caracteres da palabra ata chegar ao carácter de fin de cadea, e unha estrutura tipo **switch** para ir incrementando os contadores de cada tipo de vogal.

6. Escribir un programa que calcule o valor do seno dun ángulo x (radiáns) tendo en conta a expresión do valor do seno como serie infinita:

$$sen(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

   Como o algoritmo ten que rematar nun número de pasos finito, o cálculo só pode ser aproximado empregando un número finito de termos da serie. O programa debe ler o valor de dúas variables ***x*** (ángulo en radiáns) e **precisión** (valor positivo menor ca 1). Iranse introducindo termos da serie ata que o valor absoluto do último termo incorporado á serie sexa menor que *precisión*, incluíndo este último sumando na suma. Ter en conta que o termo n-esimo da serie (con numerador x^n) pode calcularse de xeito eficiente a partir do valor do termo previo:

$$\frac{x^n}{n!} = \frac{-x^2}{n*(n-1)} \times \frac{x^{n-2}}{(n-2)!}$$

7. Escribir un programa que a partir dun vector de enteiros calquera, determine dunha soa pasada os valores máximo e mínimo e cantas veces se repite cada un deles.

8. Implementar un programa para a realización de sumas e multiplicacións de matrices de tamaños menores o iguais a 4x4. O programa debe pedir como datos: o tamaño de cada matriz, os elementos de cada matriz, e a operación a realizar. Antes de realizar a operación pedida haberá

que facer as seguintes comprobacións:

- Para o caso da suma: as dúas matrices deben ter idéntico tamaño.
- Para o caso da multiplicación:o número de columnas da primeira matriz debe ser igual ao número de filas da segunda matriz.

O programa debe amosar por pantalla o tamaño da matriz resultante e os seus elementos. Para o caso da suma de dúas matrices A e B, os elementos da matriz resultante C cumprirán que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. No caso da multiplicación teremos que $c_{ij} = a_{i1} * b_{1j} + a_{i2} * b_{2j} + a_{i3} * b_{3j} + ... a_{in} * b_{nj}$.